

الدكتور ناصر بن حميد المصلحي

أستاذ مساعد، كلية دراسات الحاسوب

الجامعة العربية المفتوحة – سلطنة عُمان

تقدير العمر بالذكاء الاصطناعي من المشية البشرية في أنظمة المراقبة

» **ملخص:**

توفر المشية البشرية معلومات سلوكية مهمة للتحليل البيومتري الناعم مع الحفاظ على الخصوصية. تقترح هذه الدراسة إطارًا للتعلم العميق الزمني متعدد المهام لتقدير العمر الزمني المستمر من تسلسلات المشية الهيكلية باستخدام بيانات OU-MVLP- Pose يدمج النموذج الترميز على مستوى الإطار، والالتفاف الزمني، وBiLSTM، والانتباه الذاتي متعدد الرؤوس، وتجميع الانتباه الزمني. تم تدريب وتقييم ١٤ زاوية تصوير بشكل مستقل لدراسة تأثير زاوية الكاميرا. حققت زاوية ١٥° الأمامية المائلة أفضل أداء بمتوسط خطأ مطلق ٧,٣٥ سنة، وRMSE = ١٠,٥٦، ومعامل ارتباط ٠,٧٩٨، ووقعت ٥٠,٦٩٪ من التقديرات ضمن ±٥ سنوات. تؤكد النتائج أن المشية الهيكلية تحتوي على معلومات مرتبطة بالعمر وأن زاوية التصوير عامل مهم في دقة التقدير.